

Sensores

Aluno: Marcelo Antonio Pereira Marcolino

Universidade São Judas Tadeu - Campus Mooca

UC: Sistemas Automatizados (SA) - Turma ESO1AN-MCE3 - 2026.2

Professor: Robson Calvetti

Atividade: Sala de Aula Invertida - Pesquisa e Entrega de Resumo (TP00)

São Paulo, 16 de agosto de 2026

Material derivado de estudo - recorte do Resumo Completo (v4) do TP00; publicação somente mediante autorização específica.

4. Sensores

4.1 O que são e como se classificam

Sensores fazem o papel de tradutores: convertem o que acontece no mundo físico em informação que o controlador do processo consegue processar (CAMARGO, 2014, p. 68). O autor recorre a uma analogia com o corpo humano — visão e tato como sensores, o cérebro como controlador, músculos e membros como atuadores — para mostrar que os sensores industriais cumprem função equivalente: levar os dados do processo até o controlador. O NIST define sensor como um transdutor que converte um parâmetro físico, biológico ou químico em sinal elétrico (NIST, 2026).

Quanto à saída, os sensores discretos possuem saída binária — dois estados distintos, como ligado/desligado — e servem para monitorar se determinado evento ocorreu; entre os sensores discretos tratados por Camargo estão os sensores de proximidade, que respondem à pergunta "o objeto está lá?" com "sim" ou "não" (CAMARGO, 2014, p. 68). Já os sinais analógicos podem assumir valores em uma faixa contínua: as entradas analógicas assumem a forma de variações de tensão ou corrente, medindo posição, velocidade, vazão ou outra característica física, e são convertidas em números digitais para o controlador (LAMB, 2015, p. 12).

4.2 Sensores de proximidade indutivos

O sensor indutivo energizado gera um campo eletromagnético; um circuito interno detecta a variação desse campo causada pela aproximação de um alvo metálico e comuta a saída (CITISYSTEMS, 2019a, 0:20–0:59). Em termos construtivos, uma bobina de fio fino alimentada por corrente fraca em um circuito oscilante gera o campo — quando um pedaço de metal suficientemente grande entra no campo, o oscilador para e um sinal discreto é gerado (LAMB, 2015, p. 84).

A distância sensora nominal (S_n) consta do catálogo do fabricante; na demonstração do vídeo, um sensor de $S_n = 10$ mm detectou o aço a aproximadamente 10 mm (CITISYSTEMS, 2019a, 1:16–1:49; 3:12–3:20). O material do alvo influencia muito a faixa: o fator de correção multiplica o alcance nominal para obter o alcance específico — na tabela do vídeo, aço = 1 e latão $\approx 0,5$, e no ensaio o latão só foi detectado a ≈ 5 mm (CITISYSTEMS, 2019a, 2:36–3:47); no exemplo de Lamb (2015, p. 84), para sensores indutivos convencionais, metais ferrosos como o aço são os melhores alvos e o alumínio reduz a faixa de sensibilidade em cerca de 60%. O sensor indutivo detecta apenas metais — vidro e plástico não são detectados (CITISYSTEMS, 2019a, 4:02–4:12).

Construtivamente há sensores cilíndricos (diâmetros especificados como M8, M12, M30) e tipo bloco; segundo o apresentador, os indutivos de mercado alcançam tipicamente até ≈ 40 mm (CITISYSTEMS, 2019a, 4:16–4:56; 5:57–6:05). O sensor faceado (blindado) detecta apenas pela face e pode ser montado em nível com superfícies metálicas; o não faceado (não blindado) tem campo lateral menos restringido ao redor da face ativa e normalmente maior alcance (CITISYSTEMS, 2019a, 6:10–7:00), sendo porém mais suscetível a danos ou interferências (LAMB, 2015, p. 85).

4.3 Sensores de proximidade capacitivos

O sensor capacitivo energizado gera um campo elétrico e o circuito interno detecta variações desse campo (CITISYSTEMS, 2019b, 0:15–0:44). É essa diferença de princípio — campo elétrico em vez de campo magnético — que lhe permite detectar outros tipos de materiais (CITISYSTEMS, 2019b, 0:49–1:06): além de metais, detecta vidro, cerâmica e água, sendo muito utilizado em medição de nível (CITISYSTEMS, 2019b, 1:45–1:57; 2:54–3:01). Lamb (2015, p. 85) confirma: sensores capacitivos usam uma superfície de detecção capacitiva e podem detectar objetos sólidos não metálicos e líquidos — um uso comum é detectar um líquido através de recipientes de plástico ou fibra de vidro. O conceito de fator de correção também se aplica: na demonstração, o vidro foi detectado a ≈ 5 mm com um sensor de $S_n = 10$ mm e, na tabela de valores típicos do vídeo, metal e água = 1, vidro $\approx 0,4$ – $0,6$ e cerâmica $\approx 0,2$ – $0,5$ (CITISYSTEMS, 2019b, 1:58–2:22; 2:22–3:07). Os formatos são cilíndrico (M12, M18, M30) e bloco, com a característica faceado/não faceado nos cilíndricos (CITISYSTEMS, 2019b, 3:24–4:49; 4:52–5:22).

4.4 Sensores ópticos (fotoelétricos)

O sensor óptico é composto por um emissor e um receptor de luz: a detecção ocorre quando o feixe emitido atinge ou deixa de atingir o receptor (CITISYSTEMS, 2019c, 0:14–0:38). Há três tipos: difuso (emissor e receptor no mesmo corpo; o próprio objeto reflete a luz), retrorreflexivo (usa espelho prismático) e barreira (emissor e receptor em corpos separados; atua quando o objeto interrompe o feixe) (CITISYSTEMS, 2019c, 0:55–2:39). No comparativo do vídeo, o difuso dispensa refletor e detecta transparentes e opacos, mas é limitado a distâncias menores; o retrorreflexivo é de fácil instalação, mas o espelho pode sujar e pode falhar com objetos brilhantes; a barreira detecta pequenos objetos a longas distâncias e funciona em ambientes sujos, com maior confiabilidade, ao custo de duas conexões elétricas e alinhamento preciso (CITISYSTEMS, 2019c, 2:46–4:22). As faixas de alcance do gráfico apresentado: difuso $\approx$ 0–2 m e retrorreflexivo até $\approx$ 10 m; acima disso o apresentador indica o tipo barreira (CITISYSTEMS, 2019c, 4:30–5:05). Nos fotoelétricos, a saída tem dois modos de atuação selecionáveis: light-on (energizada quando a luz é detectada) e dark-on (energizada quando a luz não é recebida) (LAMB, 2015, p. 81).

4.5 Ligação elétrica e especificação

O princípio de detecção, por si só, não determina a ligação elétrica do sensor: ela depende da alimentação e do tipo de saída, refletidos na configuração de 2, 3 ou 4 fios (ELETRICIDADE ONLINE, 2017, 4:30–5:00). Em um sensor NPN de 3 fios, alimenta-se com positivo e negativo e a saída comuta o negativo; no PNP, a saída comuta o positivo (ELETRICIDADE ONLINE, 2017, 5:35–6:12). Sensores NA fecham o contato ao detectar; NF abrem ao detectar (ELETRICIDADE ONLINE, 2017, 9:07–10:06); nos exemplos de 4 fios do catálogo mostrado no vídeo, o sensor tem duas saídas — uma NA e uma NF — podendo acionar duas cargas (ELETRICIDADE ONLINE, 2017, 10:36–11:18; 12:57–13:20). Lamb (2015, p. 85) registra a mesma divisão de saídas em PNP ou NPN para sensores indutivos. Deve-se observar a corrente máxima de comutação da saída (nos exemplos citados, 100–300 mA); é comum a saída acionar um relé e o relé acionar a carga maior (ELETRICIDADE ONLINE, 2017, 3:02–3:28).

Quanto à alimentação, há sensores em CC (tipicamente 24 V, com saídas PNP/NPN) e em CA (110/220 V — sensores em CA não têm lógica PNP/NPN); segundo o apresentador, no Brasil o mais comum é PNP/NPN a 24 V CC (CITISYSTEMS, 2019a, 7:03–7:29; ELETRICIDADE ONLINE, 2017, 4:09–4:16). A especificação completa de um sensor inclui o alvo, a distância sensora, a ligação (cabo injetado PVC/PUR e comprimento, ou conector M8/M12) e as características elétricas e mecânicas (CITISYSTEMS, 2019a, 4:58–6:08; 7:48–8:27).

Referências

- CAMARGO, Valter Luís Arlindo de. Elementos de automação. São Paulo: Érica/Saraiva, 2014. E-book (ISBN 9788536518411). Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518411>. Acesso em: 16 ago. 2026.
- CITISYSTEMS. Como funciona o Sensor Indutivo? [vídeo]. YouTube, 11 out. 2019a. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=wOp11R0DSnw>. Acesso em: 16 ago. 2026.

CITISYSTEMS. Sensor Capacitivo - Como Funciona. [vídeo]. YouTube, 12 out. 2019b. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=oqJjyCSz-sU>. Acesso em: 16 ago. 2026.

CITISYSTEMS. Sensor Óptico Industrial - Como Funciona e Quais os Tipos. [vídeo]. YouTube, 12 out. 2019c. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=le3eW_BA28U. Acesso em: 16 ago. 2026.

ELETRICIDADE ONLINE. Sensor PNP NPN 3 e 4 fios !! E agora???!?!?!? [vídeo]. YouTube, 2 jan. 2017. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=D3iZ_St_lfo. Acesso em: 16 ago. 2026.

LAMB, Frank. Automação industrial na prática. Porto Alegre: AMGH, 2015. E-book (ISBN 9788580555141). Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580555141>. Acesso em: 16 ago. 2026.

NIST - NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. Definitions - Intelligent Systems Division. Gaithersburg: NIST, 2026. Atualizado em 29 maio 2026. Disponível em: <https://www.nist.gov/el/intelligent-systems-division-73500/definitions>. Acesso em: 16 ago. 2026.